1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5604

レポート生成日: 2023.11.27

2. ボード設定

ボード: RL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FSX_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	エミュレータを使う
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用する
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.61

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area/extra area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

コモン設定:

設定名	値
ポート・モード設定	Pmnレジスタ値を読み出す

PORT0:

設定名	値
PORT0	チェック

P00:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P01:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P02:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P03:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P04:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す

設定名	値
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P05:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P06:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT1:

設定名	値
PORT1	チェックを外す

PORT2:

設定名	値
PORT2	チェックを外す

PORT3:

設定名	値
PORT3	チェックを外す

PORT4:

設定名	値
PORT4	チェック

P40:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェック
1を出力	チェックを外す

P41:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す

設定名	値
1を出力	チェックを外す

P42:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P43:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT5:

設定名	値
PORT5	チェックを外す

PORT6:

設定名	値
PORT6	チェックを外す

PORT7:

設定名	値
PORT7	チェックを外す

PORT12:

設定名	値
PORT12	チェックを外す

PORT13:

設定名	値
PORT13	チェックを外す

PORT14:

設定名	値
PORT14	チェックを外す

5.3. Config_INTC

コンポーネント: 割り込みコントローラ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

INTP0:

設定名	値
INTP0	チェック
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP1:

設定名	値
INTP1	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP2:

設定名	値
INTP2	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP3:

設定名	値
INTP3	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP4:

設定名	値
INTP4	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP5:

設定名	値
INTP5	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP6:

設定名	値
INTP6	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP7:

設定名	値
INTP7	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP8:

設定名	値
INTP8	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP9:

設定名	値
INTP9	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP10:

設定名	値
INTP10	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP11:

設定名	値
INTP11	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.4. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.65
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

5.5. Config_LVD1

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	割込みモード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD1)	2.25
割込み発生電圧(VLVD1)	2.35

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
5	TOOL0
6	RESET
7	XT2
8	XT1
9	INTP0
35	P52
36	P53
44	TOOLTxD
45	TOOLRxD
55	AVREFM
56	AVREFP

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
1	INTLVI	レベル3(低優先順位)	なし
2	INTP0	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

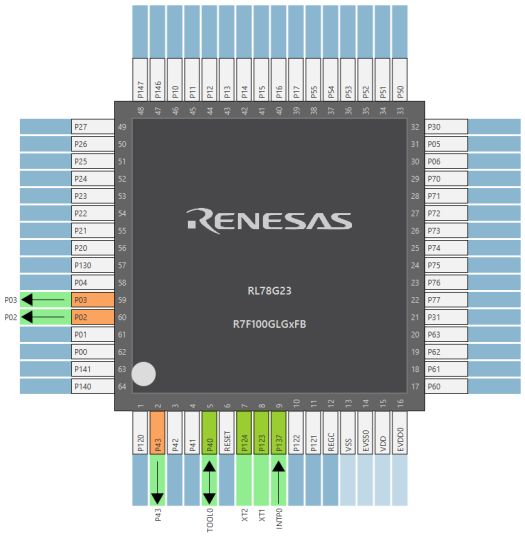
8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	設定されていません	なし			J6-32
2	P43/CLKA1	P43	O			[Arduino-2]
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			[Arduino-~3]
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			[Arduino-~5]
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			[TOOL0]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
6	RESET	設定されていません	なし		-	[RESET][Arduino-RES]
7	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			[XT2]
8	P123/XT1	XT1	なし			[XT1]
9	P137/EI137/INTP0	INTP0	I			J6-29[SW1]
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			J6-28
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			J6-27
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J6-15
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J6-16
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	J6-17
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			[Arduino-SCL/19]
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			[Arduino-SDA/18]
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			[GROVE-SCL]
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			[GROVE-SDA]
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			[Arduino-~6]
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			[Arduino-4]
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			[Arduino-7]
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J6-26
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J6-25
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			[Arduino-8]
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J6-24
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J6-23
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J6-22
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			[Arduino-~9]
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			[Arduino-~10]
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			[Arduino-SCK/13]
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			[Arduino-MISO/12]
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			[Arduino-MOSI/~11]
35	P52/INTP10	設定されていません	なし		LED2	J6-18[LED2]
36	P53/INTP11	設定されていません	なし		LED1	J6-19[LED1]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
37	P54	設定されていません	なし			J6-20
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			J6-21
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			J7-34
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			J7-35
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			J7-36
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			J7-37
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			J7-38
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	設定されていません	なし			J7-39[TOOLTxD]
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	設定されていません	なし			J7-40[TOOLRxD]
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	設定されていません	なし			J7-41
47	P146	設定されていません	なし			J7-42
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	設定されていません	なし			J7-43
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			[Arduino-A5]
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			[Arduino-A4]
51	P25/ANI5	設定されていません	なし			[Arduino-A3]
52	P24/ANI4	設定されていません	なし			[Arduino-A2]
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	設定されていません	なし			[Arduino-A1]
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	設定されていません	なし			[Arduino-A0]
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			J7-44[AVREFM]
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			[AVREFP][Arduino-AREF]
57	P130	設定されていません	なし			J7-45
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			J6-33
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	P03	O			[Arduino-RX/0]
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	P02	O			[Arduino-TX/1]
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			J7-46
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			J7-47
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			J7-48
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			J7-49

MCU/MPUパッケージ図:


RENESAS
RL78G23
R7F100GLGxFB
P03
P02
P43
TOOL0
X2
X1
INTP0
RESET